

| 사물인터넷 실습 |

Internet of Things and Laboratory

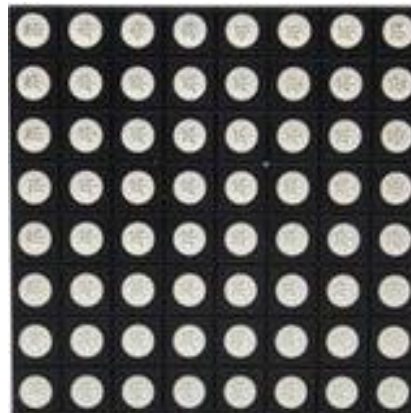
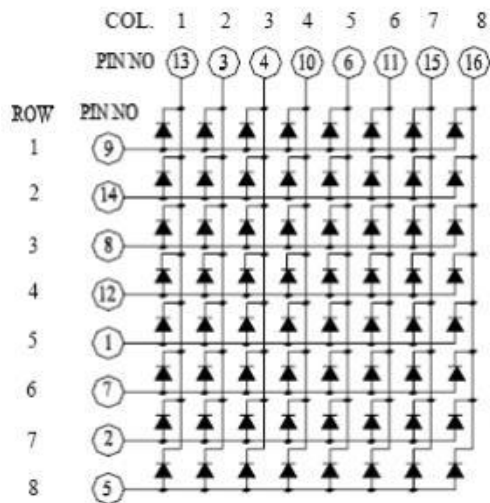
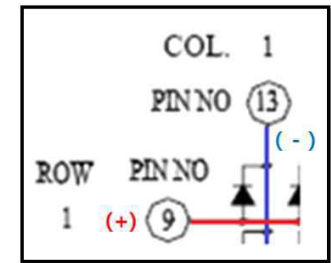
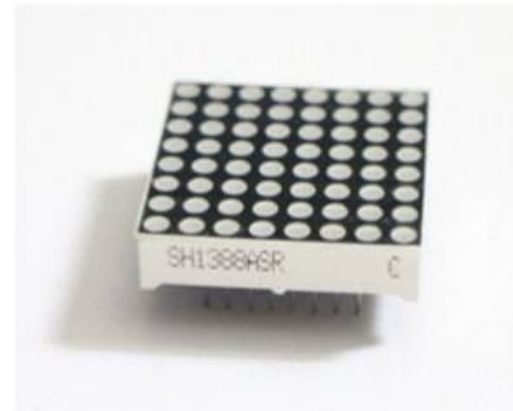
dot-matrix

Android practices

Dot Matrix (1/3)

Dot Matrix

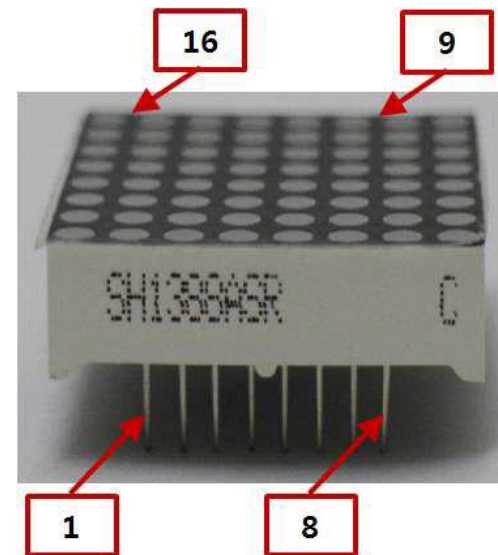
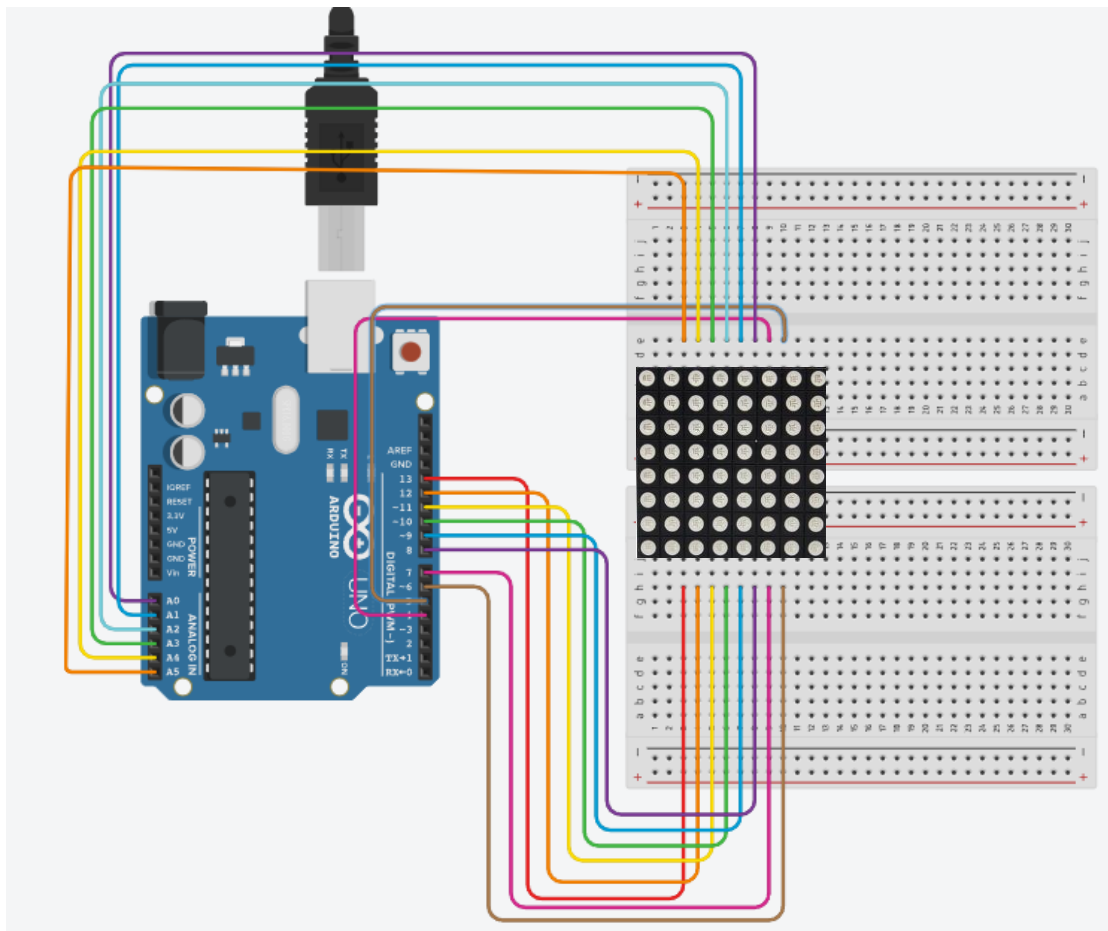
- 여러 개의 LED를 묶어 칩 형태로 만든 부품
- 행과 열의 핀에 신호를 보내어 제어
- 16개의 핀으로 64개의 LED를 제어 가능



LED ON	ROW => HIGH 신호 입력 COL => LOW 신호 입력
LED OFF	ROW => LOW 신호 입력 COL => HIGH 신호 입력

| Dot Matrix (2/3)

회로 구성



연결 방식	- GPIO 방식			
연결 핀	도트 매트릭스	아두이노	도트 매트릭스	아두이노
	1 - ROW 5	13	9 - ROW 1	5
	2 - ROW 7	12	10	4
	3	11	11	A0
	4	10	12 - ROW 4	A1
	5 - ROW 8	9	13	A2
	6	8	14 - ROW 2	A3
	7 - ROW 6	7	15	A4
	8 - ROW 3	6	16	A5

Dot Matrix (3/3)

기본 예제

```
int pins[17]={-1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, A0, A1, A2, A3, A4, A5};
int cols[8]={ pins[13], pins[3], pins[4],
pins[10], pins[6], pins[11], pins[15], pins[16]};
int rows[8]={ pins[9], pins[14], pins[8],
pins[12], pins[1], pins[7], pins[2], pins[5]};
void setup(){
    for (int idx=1; idx<=16; idx++)
        pinMode(pins[idx], OUTPUT);
    allOff();
}
void loop(){
    allOn(); delay(1000); allOff(); delay(1000);
    dot(0, 2); delay(1000); dot(7, 5); delay(1000);
}
```

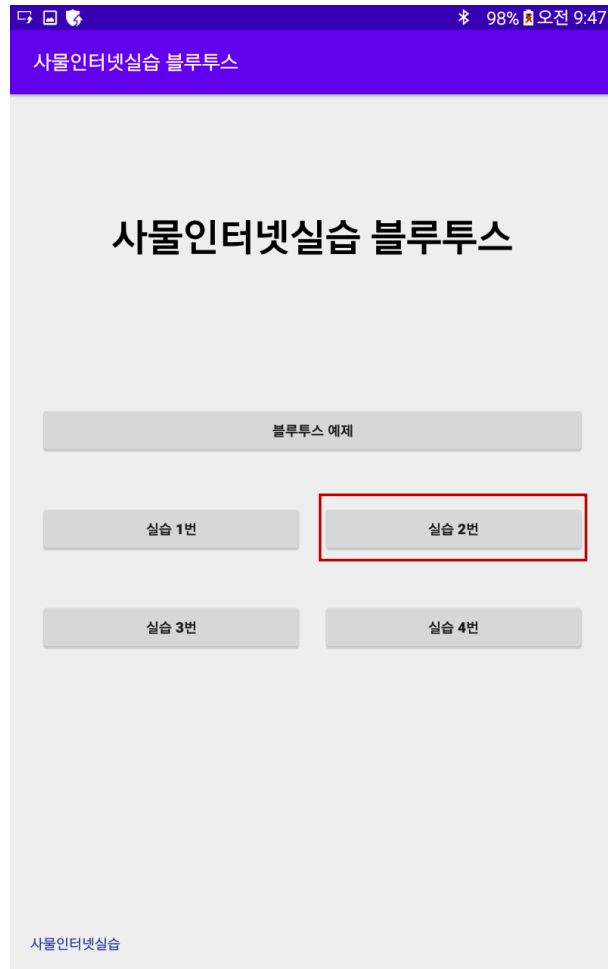
```
void allOn(){
    for (int idx=0; idx<8; idx++) {
        digitalWrite(rows[idx], !LOW); //- ROWs ON
        digitalWrite(cols[idx], !HIGH); //- COLUMNs ON
    }
}
void allOff(){
    for(int idx=0; idx<8; idx++){
        digitalWrite(rows[idx], LOW); //- ROWs OFF
        digitalWrite(cols[idx], HIGH); //- COLUMNs OFF
    }
}
void dot(int rowIdx, int colIdx){
    for (int idx=0; idx<8; idx++){
        (rowIdx == idx) ? digitalWrite(rows[idx], !LOW) :
            digitalWrite(rows[idx],LOW);
        (colIdx == idx) ? digitalWrite(cols[idx], !HIGH) :
            digitalWrite(cols[idx],HIGH);
    }
}
```

| 과제 18

스위치와 문자열 수신

- 초기 화면에서 [실습 2번]을 눌렀을 때 실행되는 창에 해당 기능을 구현한다.
- p2Activity.java 에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p2.xml 에 해당 기능의 레이아웃을 구현한다.
- 아두이노에 스위치 3개를 연결한다.
- 각 스위치를 누르면 스위치에 대응하는 TEXT의 색깔이 빨간색으로 변한다.
- 아두이노에서 시리얼 모니터에 문자열을 입력하면 해당 문자열이 앱 상에 출력된다.

| 과제 18



| 과제 19

도트 매트릭스 제어

- 초기 화면에서 [실습 3번]을 눌렀을 때 실행되는 창에 해당 기능을 구현한다.
- p3Activity.java 에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p3.xml 에 해당 기능의 레이아웃을 구현한다.
- 화면에 [▲], [▼], [◀], [▶] 버튼 4개를 생성한다.
 - 아두이노가 시작되면 도트 매트릭스의 4,4 지점의 LED를 점등한다.
 - 해당 방향의 버튼을 누르면 점이 이동하며, 끝에 도달할 경우 더 이상 이동하지 않는다.
- 2개의 입력창을 화면에 생성한다. 해당 칸에는 1~8의 숫자를 각각 입력할 수 있다.
- [전송] 버튼을 누르면 점이 해당 칸으로 이동한다.
- [초기화] 버튼을 누르면 4,4 지점으로 점이 이동한다.

과제 19

EditText 구문 (XML)

```
<EditText
    android:id="@+id/p3_input"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
    android:layout_margin="20dp">
</EditText>
```

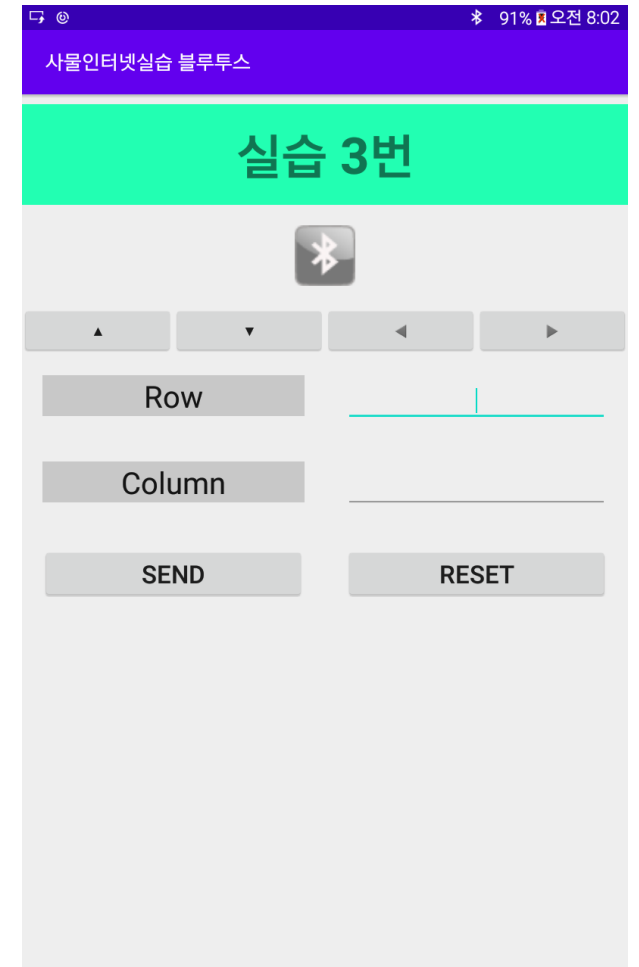
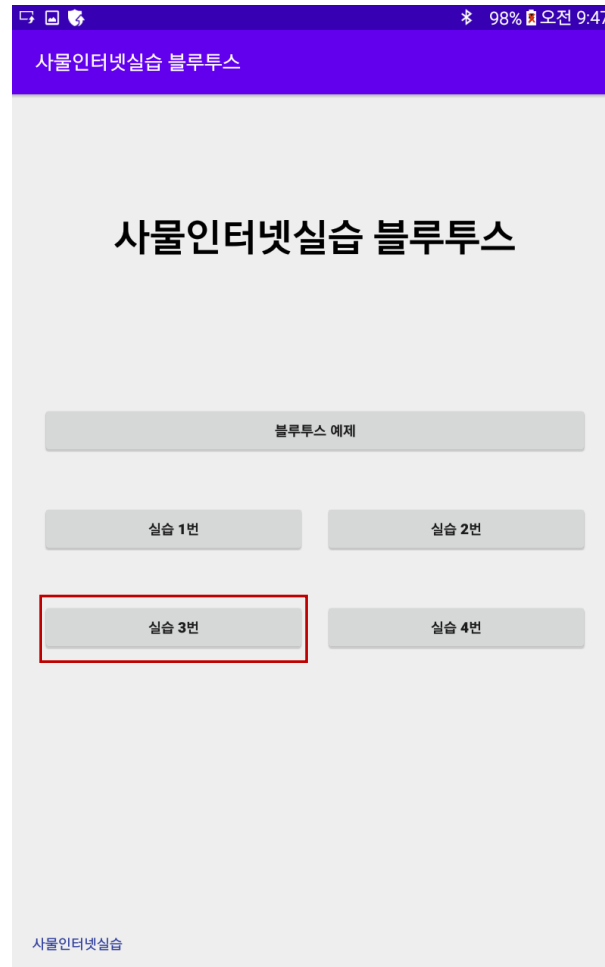
EditText 구문(Java)

```
case R.id.p3_send:
    send_txt = txt.getText().toString();
    if(!send_txt.isEmpty()) sendMessage("@TXT,"+send_txt+"#");
    break;
```

```
EditText txt;
```

```
private void initUI()
```

```
txt=findViewById(R.id.p3_input1);
```



| 고생하셨습니다 |

Thank you!